

Principles of Statistics

Lecturer:

Dr. Mohammed Qasim Alawjar

2025 - 2026

The First lecture

1. Statistics

- **Introduction:**

The word "statistics" derived of the Latin word "status" or the Italian word "statista" or the German word "statistik" each of which means a "political state".

كلمة "statistics" مشتقة من الكلمة اللاتينية "status" أو الكلمة الإيطالية "statista" أو الكلمة الألمانية "statistik" ، وكلها تعني "دولة سياسية".

- **Definitions:**

Statistics: is concerned with scientific methods for collecting, organizing, summarizing, presenting, and analyzing data for specified phenomenon. As well as summarizing and interpreting the results and making reasonable decisions.

علم الإحصاء: يهتم بالأساليب العلمية لجمع البيانات وتنظيمها وتلخيصها وعرضها وتحليلها لظواهر محددة، بالإضافة إلى تلخيص النتائج وتفسيرها واتخاذ قرارات سليمة.

Statistical method: is any technique to present and analysis of numerical data.

- Statistical method in scientific research:

1. Determine the problem.

2. Collecting the information and data for problem.

3. Organizing and presenting data in graphics and tabulations form.

4. Analysis of data.

5. Summarizing and interpreting the results.

6. Making decisions.

الأسلوب الإحصائي: هو أي تقنية لعرض وتحليل البيانات الرقمية.

• الأسلوب الإحصائي في البحث العلمي:

١. تحديد المشكلة.

٢. جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشكلة.

٣. تنظيم البيانات وعرضها في شكل رسوم بيانية وجداول.

٤. تحليل البيانات.

٥. تلخيص النتائج وتفسيرها.

٦. اتخاذ القرارات.

• Types of statistics:

1. Descriptive statistics: consists collecting, organizing, summarizing and presenting data.

2. Inferential statistics: consists generalizing from samples to populations. Consisting hypothesis testing, determining relationships among variables, and estimations.

• Data: are a set of numbers. Those values represent by the thing called a variable, because the values vary from element to another. If the values are the same, the thing is called a constant.

• Variable: A Characteristic that varies from one element to another.

• Random Variable: A variable whose values are selected by chance.

• أنواع الإحصاء:

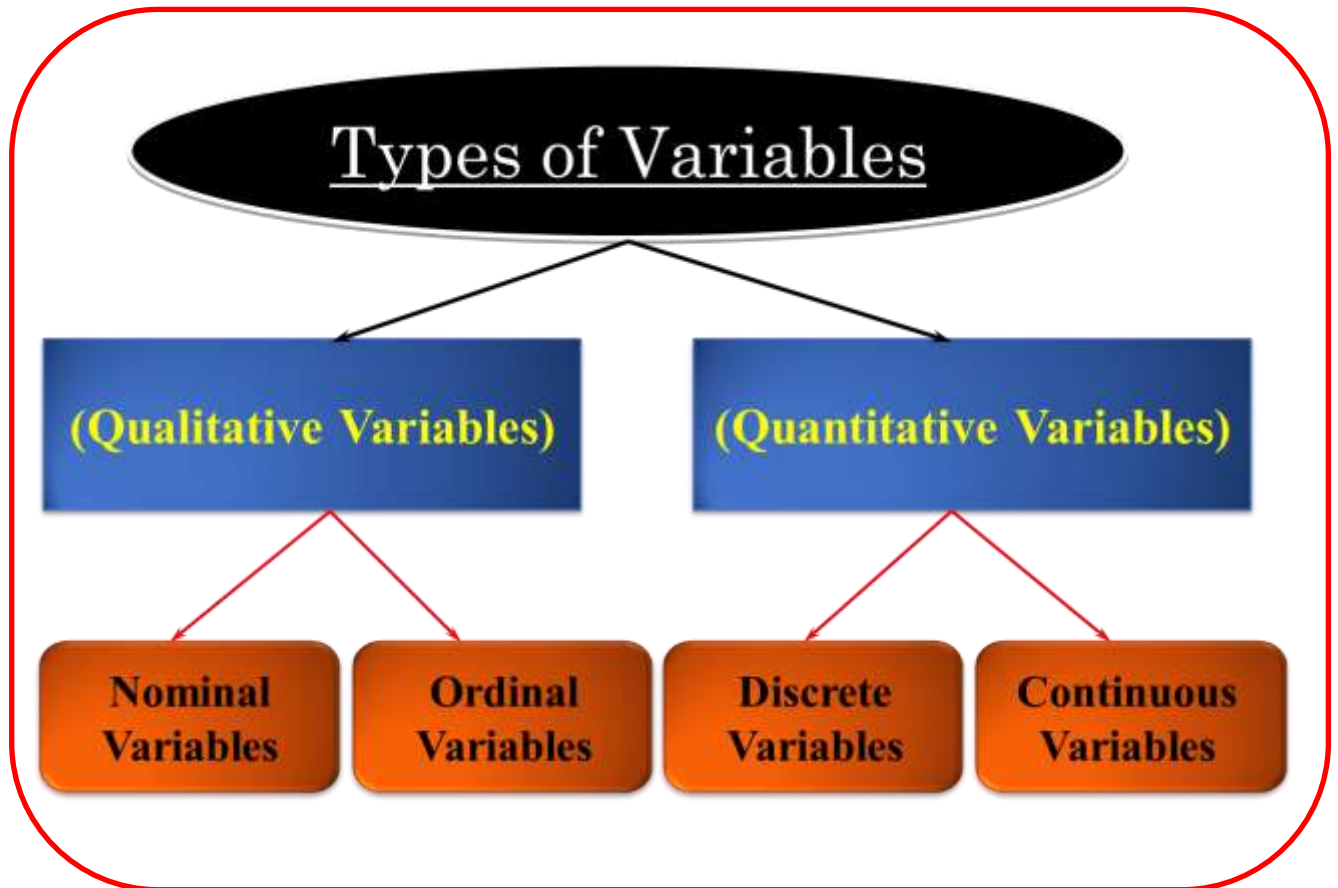
1. الإحصاء الوصفي: يتضمن جمع البيانات وتنظيمها وتلخيصها وعرضها.

2. الإحصاء الاستدلالي: يتضمن التعميم من العينات إلى المجتمعات. ويشمل اختبار الفرضيات، وتحديد العلاقات بين المتغيرات، والتقديرات.

البيانات: هي مجموعة من الأرقام. تُمثل هذه القيم بما يُسمى المتغير، لأن القيم تختلف من عنصر لآخر. إذا كانت القيم متطابقة، يُسمى المتغير ثابتًا.

المتغير: خاصية تتغير من عنصر لآخر.

المتغير العشوائي: متغير تُختار قيمه عشوائيًا.



Qualitative Variables: Variables which assume non-numerical values.

Example: gender (male or female).

Example: Course grades A, B, C, or D

Nominal Variable: There is no order or rank among characteristics (observations) of variable.

For example: gender (male or female).

Ordinal Variable: There is order or rank among characteristics of variable.

Example: Course grades A, B, C, or D

المتغيرات النوعية: هي المتغيرات التي تأخذ قيمًا غير عددية.

مثال: الجنس (ذكر أو أنثى).

مثال: درجات المقرر الدراسي: أ، ب، ج، أو د.

المتغير الاسمي: لا يوجد ترتيب أو رتبة بين خصائص (ملاحظات) المتغير.

مثال: الجنس (ذكر أو أنثى).

المتغير الترتيبي: يوجد ترتيب أو رتبة بين خصائص المتغير.

مثال: درجات المقرر الدراسي: أ، ب، ج، أو د.

Example: Economic state (v. good, good, bad)

Quantitative Variables: Variables which assume numerical values.

For example: number of students

For example: age (54 , 65.6 , 43 ,).

Discrete Variables: Variables which assume a finite or countable number of possible values. Usually obtained by counting.

For example: number of students

Continuous Variables: Variables which assume an infinite number of possible values. Usually obtained by measurement.

For example: age (54 , 65.6 , 43 ,).

For example: height (154 , 165.6 , 143 ,).

Or Variables which take real numbers.

$$-\infty \leq X \leq \infty$$

Sources of data:

1. Historical sources.

2. Field sources.

مثال: الحالة الاقتصادية (مقابل: جيد، جيد، سيئ)

المتغيرات الكمية: هي المتغيرات التي تأخذ قيمًا عددية.

مثال: عدد الطلاب

مثال: العمر (54، 65.6، 43، ...)

المتغيرات المنفصلة: هي المتغيرات التي تأخذ عددًا محدودًا أو قابلاً للعد من القيم الممكنة. عادةً ما يتم الحصول عليها عن طريق العد.

مثال: عدد الطلاب

المتغيرات المستمرة: هي المتغيرات التي تأخذ عددًا لا نهائيًا من القيم الممكنة. عادةً ما يتم الحصول عليها عن طريق القياس.

مثال: العمر (54، 65.6، 43، ...)

مثال: الطول (154، 165.6، 143، ...)

أو المتغيرات التي تأخذ أعدادًا حقيقية.

مصادر البيانات:

1. المصادر التاريخية.

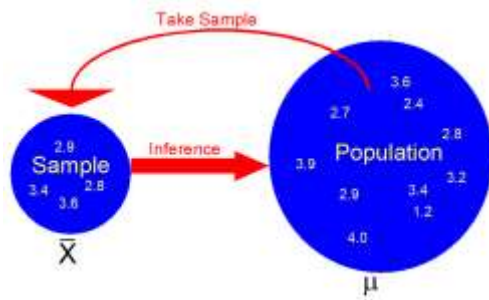
2. المصادر الميدانية.

- Methods of Collection the data:

1.Census method: the collection of data from every elements in a population

2.Samples method: the collection of data from a set of elements in a population

- A population (Statistical population):. is the complete collection of all elements to be studied.
- Sample: is a part from the population.



• طرق جمع البيانات:

1. طريقة التعداد: جمع البيانات من جميع عناصر المجتمع الإحصائي.
 2. طريقة العينات: جمع البيانات من مجموعة محددة من عناصر المجتمع الإحصائي.
- المجتمع الإحصائي (المجتمع الإحصائي): هو المجموعة الكاملة لجميع العناصر المراد دراستها.
- العينة: هي جزء من المجتمع الإحصائي.

- Homogenous population any population which every element has joint specified characteristics
- Non-homogenous population any population which every element hasn't joint specified characteristic
- Types of Samples:

1. Random Samples: A sample collected in such a way that every element in the population has the same chance of selection.

2. Non random Samples: A sample collected in such a way that every element in the population hasn't the same chance of selection.

- Types of Random Samples:

1. Simple random sampling: is the simplest method of sampling. Uses these method when the population is homogenous. Every element in the population has an equal chance of selection. Some procedures uses for selecting a simple random sample:

a. Lottery method.

b. Random number table.

EX1:-Suppose there are 4 elements (A,B,C,D) and three elements are required. What are the number of samples to be selected?

2. Stratified random sampling: Uses these method when the population is non-homogenous. The sample select by dividing the population into groups (strata) according to some characteristic and then taking samples from each group by using simple random sampling.

EX2] Requires knowledge of the views of students in the Faculty of Computer Science and Mathematics about the services of the College Labs, The number of students in the software department is 600. The computer department is 800. The mathematics department is 500. The statistics department is 300. What is the size of the required samples from each department scientific?

- المجتمع المتجانس: أي مجتمع تتشارك جميع عناصره في خصائص محددة مشتركة.
- المجتمع غير المتجانس: أي مجتمع لا تتشارك جميع عناصره في خصائص محددة مشتركة.
- أنواع العينات:

1. العينات العشوائية: عينة تُجمع بطريقة تضمن تساوي فرص اختيار كل عنصر في المجتمع.
2. العينات غير العشوائية: عينة تُجمع بطريقة لا تضمن تساوي فرص اختيار كل عنصر في المجتمع.

- أنواع العينات العشوائية:

1. العينة العشوائية البسيطة: هي أبسط طرق أخذ العينات. تُستخدم هذه الطريقة عندما يكون المجتمع متجانساً، حيث تتساوى فرص اختيار كل عنصر فيه. من الإجراءات المستخدمة لاختيار عينة عشوائية بسيطة:

أ. طريقة القرعة.

ب. جدول الأرقام العشوائية.

مثال 1: لنفترض وجود 4 عناصر (أ، ب، ج، د) ونريد اختيار ثلاثة منها. ما هو عدد العينات المطلوب اختيارها؟ ٢. المعاينة العشوائية الطبقية: تُستخدم هذه الطريقة عندما يكون المجتمع غير متجانس. يتم اختيار العينة بتقسيم المجتمع إلى مجموعات (طبقات) وفقاً لخاصية معينة، ثم تُؤخذ عينات من كل مجموعة باستخدام المعاينة العشوائية البسيطة.

مثال ٢: يتطلب معرفة آراء طلاب كلية علوم الحاسوب والرياضيات حول خدمات مختبرات الكلية. يبلغ عدد الطلاب في قسم البرمجيات ٦٠٠ طالب، وفي قسم الحاسوب ٨٠٠ طالب، وفي قسم الرياضيات ٥٠٠ طالب، وفي قسم الإحصاء ٣٠٠ طالب. ما هو حجم العينات المطلوبة من كل قسم علمي؟

3. Systematic random sampling: Systematic samples are obtained by numbering each element of the population and then selecting every k^{th} number.

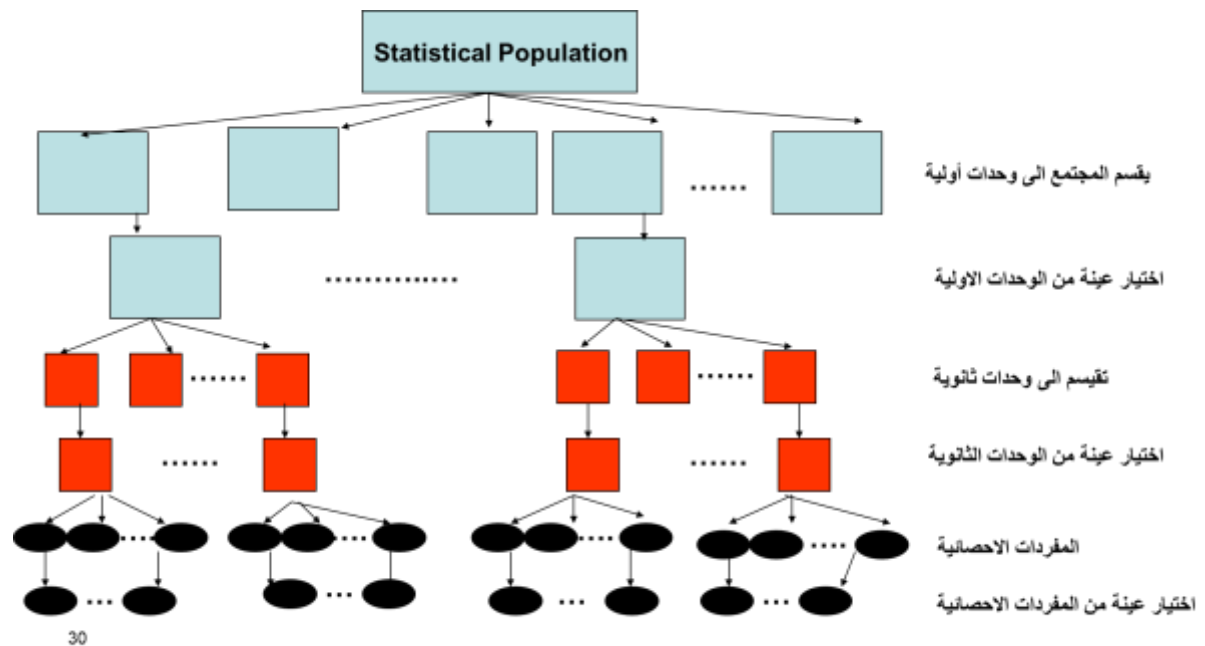
$$K=N/n$$

4. Multistage random sampling:

3. المعاينة العشوائية المنتظمة: تُحصل العينات المنتظمة بترقيم كل عنصر من عناصر المجتمع، ثم اختيار كل رقم k .

$$k = N/n$$

4. المعاينة العشوائية متعددة المراحل:



- Types of Non-Random Samples:

1. quota sample.

2. Purposive sample.

- أنواع العينات غير العشوائية:

1. عينة الحصص.

2. العينة الهادفة.